Yazılım ve İşletim Sistemleri

3. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi



Bu Haftanın Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi Aileleri

İşletim Sistemi Türleri

Dosya Sistemi

Basit Sorunlara İlk Bakış

Kapanış

Bu Haftanın Çerçevesi

Bu Haftanın Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi Aileleri

İşletim Sistemi Türleri

Dosya Sistemi

Basit Sorunlara İlk Bakış

Kapanış

Öğrenme Çıktıları

- Sistem ve uygulama yazılımını ayırt eder.
- Açık kaynak ve kapalı kaynak yazılımı karşılaştırır.
- İşletim sisteminin görevlerini sıralar.
- Windows, Linux ve macOS ailelerini ayırt eder; Pardus'un yerli bir Linux dağıtımı olduğunu bilir.
- Masaüstü, mobil ve gömülü işletim sistemlerini tanır.
- Dosya sistemi kavramını açıklar.
- Basit sorunlarda doğru adımı bilir.

Bu Haftanın Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi Aileleri

İşletim Sistemi Türleri

Dosya Sistemi

Basit Sorunlara İlk Bakış

Kapanış

Yazılım Nedir?

Bu Haftanın Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi Aileleri

İşletim Sistemi Türleri

Dosya Sistemi

Basit Sorunlara İlk Bakış

Kapanış

Donanım Gövde, Yazılım Akıl

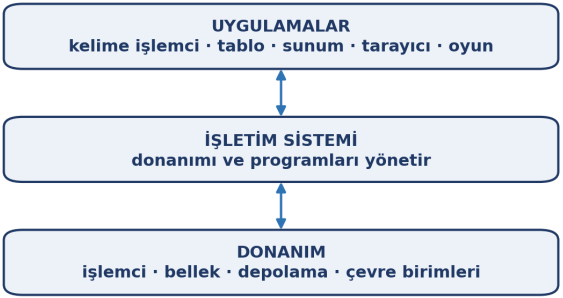
Donanım tek başına hiçbir işe yaramaz; ona ne yapacağını söyleyen şey **yazılımdır**.

Elle tutulmaz, görünmez — ama donanımı anlamlı kılan odur.

İki Tür Yazılım

Tür	Ne yapar	Örnek
Sistem yazılımı	Donanımı yönetir, zemin hazırlar	İşletim sistemi, sürücüler
Uygulama yazılımı	Kullanıcının işini yapar	Kelime işlemci, tarayıcı, oyun

Yazılım Katmanları



İstekler aşağı, sonuçlar yukarı akar.

Bir uygulama doğrudan donanıma erişemez; isteğini işletim sistemine iletir.

Bu Haftanın Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi Aileleri

İşletim Sistemi Türleri

Dosya Sistemi

Basit Sorunlara İlk Bakış

Kapanış

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

İki Kaynak Modeli

- **Kapalı kaynak:** Kaynak kodu gizli; yalnızca üretici görüp değiştirebilir.
- **Açık kaynak:** Kaynak kodu herkese açık; incelenebilir, değiştirilebilir, paylaşılabilir.

Uyarı

Açık kaynak, "ücretsiz" demek değildir. Açık kaynak kodun görülebilir ve değiştirilebilir olmasıdır; bazı açık kaynak yazılımlar ücretlidir.

Karşılaştırma

	Açık kaynak	Kapalı kaynak
Kaynak kodu	Herkese açık	Gizli
Ücret	Genellikle ücretsiz	Lisanslı
Güvenlik denetimi	Herkes inceleyebilir	Yalnızca üretici
Örnek	Linux (Pardus), Firefox	Windows, macOS

Hangisi Daha İyi?

Bu bir **tercih** sorusudur, üstünlük sorusu değil.

- Açık kaynak: denetlenebilirlik ve maliyet avantajı
- Kapalı kaynak: cilalı deneyim ve kurumsal destek

Kurumlar çoğu zaman ikisini bir arada kullanır.

Bu Haftanın Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi Aileleri

İşletim Sistemi Türleri

Dosya Sistemi

Basit Sorunlara İlk Bakış

Kapanış

İşletim Sistemi

Bu Haftanın Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi Aileleri

İşletim Sistemi Türleri

Dosya Sistemi

Basit Sorunlara İlk Bakış

Kapanış

Donanım ile Kullanıcı Arasındaki Aracı

İşletim sistemi bilgisayar açıldığında ilk çalışan, kapanana kadar arka planda kalan yazılımdır.

Görevleri

- **Donanım yönetimi:** Kaynakları programlar arasında paylaştırır
- **Dosya sistemi yönetimi:** Dosyaların yerini düzenler
- **Süreç yönetimi:** Hangi program ne zaman çalışacak
- **Kullanıcı arayüzü:** İnsan ile bilgisayar arasındaki dil
- **Kullanıcı ve güvenlik yönetimi:** Kim neye erişebilir
- **Hata yönetimi:** Bir program çökerse yalnızca o durur

Görevler Şeması



Bugün bütün masaüstü ve mobil sistemler **çok görevlidir**: birden çok program açıkken işlemci çok hızlı geçiş yapar.

Bu Haftanın Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi Aileleri

İşletim Sistemi Türleri

Dosya Sistemi

Basit Sorunlara İlk Bakış

Kapanış

İşletim Sistemi Aileleri

Üç Masaüstü Ailesi

Aile	Özelliği	Kaynak
Windows	En yaygın; geniş yazılım desteği	Kapalı, ücretli
Linux	Açık kaynak; çok dağıtımı var (Ubuntu, Fedora, **Pardus**)	Açık, ücretsiz
macOS	Yalnızca Apple cihazlarda	Kapalı, ücretli

Pardus

- Debian tabanlı Linux dağıtımı
- TÜBİTAK bünyesinde geliştiriliyor
- Kamu ve eğitimde yaygınlaştırma çalışmaları sürüyor
- Açık kaynağın **somut ve yerli** örneği

Kamuda çalışırsanız karşılaşabileceğiniz bir sistem.

Bu Ders Neden Platformdan Bağımsız?

Farklı sistemlerde menüler farklı yerlerde olabilir ama **kavramlar aynıdır**:

- Her sistemde dosya ve klasör vardır
- Kullanıcı hesabı vardır
- Yazılım kurulur, kaldırılır

Bir sistemi öğrenen diğerine kolayca geçer.

Bu Haftanın Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi Aileleri

İşletim Sistemi Türleri

Dosya Sistemi

Basit Sorunlara İlk Bakış

Kapanış

İşletim Sistemi Türleri

Masaüstü Değil, Pek Çok Tür

Tür	Önceliği	Örnek cihaz
Masaüstü	Güç ve çok yönlülük	Bilgisayar, dizüstü
Mobil	Pil, dokunmatik	Telefon, tablet
Sunucu	Kesintisiz, çok kullanıcı	Web sunucusu
Gömülü	Tek amaç, düşük kaynak	Modem, akıllı TV

Dört Cihaz Türü






Hepsi farklı görünür — ama hepsinde bir işletim sistemi çalışır.

Mobil İşletim Sistemleri

- **Android:** Açık kaynak temelli, çok üreticili
- **iOS:** Yalnızca Apple cihazlarda, kapalı ekosistem

Ortak özellikler: dokunmatik arayüz, pil tasarrufu, uygulama mağazası.

14. haftada mobil cihazları **cihaz ve veri olarak** ele alacağız.

Gömülü İşletim Sistemleri

Tek bir amaca özel cihazların içinde çalışır:

- Modem, yönlendirici
- Akıllı televizyon
- Araç bilgisayarı
- Yazıcı, endüstriyel makine

Kullanıcı bu sistemlerin varlığını çoğu zaman fark etmez.

Bu Haftanın Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi Aileleri

İşletim Sistemi Türleri

Dosya Sistemi

Basit Sorunlara İlk Bakış

Kapanış

Dosya Sistemi

Ağaç Biçiminde Düzen

Dosya sistemi, depolamadaki dosyaların nasıl düzenlendiğini belirler. Tek bir **kök** dizinden başlar.

```
Belgeler/
   Dersler/
       enf101-notlar.docx
       enf101-sunum.pptx
   Kisisel/
       ozgecmis.pdf
```

Her dosyanın bir **adı**, bir **uzantısı** ve bir **yolu** vardır.

Dosya Sistemleri Farklıdır

Her işletim sisteminin kullandığı dosya sistemi farklıdır.

Hangisinin hangisi olduğunu **gelecek hafta** disk biçimlendirme başlığında göreceğiz.

Bu Haftanın Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi Aileleri

İşletim Sistemi Türleri

Dosya Sistemi

Basit Sorunlara İlk Bakış

Kapanış

Basit Sorunlara İlk Bakış

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Belirti	İlk adım
Açılmıyor	Kablo ve prize bakın
Çok yavaş	Gereksiz programları kapatın
Program yanıt vermiyor	Kapatıp yeniden açın
Aşırı ısınıyor	Havalandırmayı açın
İnternet yok	Modemi kapatıp açın

Üç Altın Kural

- **Panik yapmayın.** Donma çoğu zaman geçicidir.
- **Veriyi kaydedin.** Yeniden başlatmadan önce çalışmanızı kaydedin.
- **Yeniden başlatın.** Bu gerçekten işe yarar.

Teknik Desteğe Başvurun

Cihaz hiç açılmıyorsa ya da veri kaybı riski varsa deneme yanılma yapmayın; destek isteyin.

Bu Haftanın Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi Aileleri

İşletim Sistemi Türleri

Dosya Sistemi

Basit Sorunlara İlk Bakış

Kapanış

Kapanış

Uygulama: Kendi Sisteminizi Tanıyın

1. İşletim sisteminizi ve sürümünü belirleyin.
2. Üç yazılım seçin; her birini **sistem/uygulama** ve **açık/kapalı** olarak sınıflandırın.
3. Bir klasör açıp üç seviyeli bir dizin yolu yazın.

Notla değerlendirilmez.

Özet

- **Yazılım**: sistem yazılımı ve uygulama yazılımı
- **Açık kaynak** kod herkese açık, **kapalı kaynak** kod gizli
- **İşletim sistemi** donanımı, dosyaları, süreçleri yönetir
- **Windows, Linux, macOS** masaüstü aileleri; **Pardus** yerli bir Linux dağıtımı
- **Masaüstü, mobil, sunucu, gömülü** işletim sistemi türleri
- Basit sorunda: panik yapma, kaydet, yeniden başlat

Gelecek Hafta

Dosya yönetimi, depolama ve bulut — dosya işlemleri, uzantılar, sıkıştırma, çıkarılabilir depolama, disk biçimlendirme, bulut ve yedekleme.